CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les dilatations engendrent GL(V)

Énoncé

Cadre. p est un nombre premier impair, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, V un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$, donc $|V| = p^n$. Tout $u \in GL(V)$ est une permutation de l'ensemble V, de signature $\varepsilon(u)$. Une **dilatation** de base l'hyperplan H, de direction une droite G supplémentaire, de rapport $\lambda \in K^* \setminus \{1\}$, est l'endomorphisme $x+y \mapsto x+\lambda y$ ($x \in H$, $y \in G$). On veut montrer le **théorème de Frobenius-Zolotarev** : $\varepsilon(u) = \left(\dfrac{\det u}{p}\right)$.

Partie II. Dans cette partie, K est un corps quelconque et E un K-espace de dimension n.

1. Soit $u \in GL(E)$ fixant point par point un hyperplan H, avec $\det u = \lambda \neq 1$. Montrer que u est une dilatation de base H et de rapport λ.
2. On suppose $|K| \geqslant 3$. Soit τ une transvection d'hyperplan H, et v une dilatation de base H et de rapport $\lambda \neq 1$. Montrer que $\tau \circ v$ est une dilatation, puis que τ est produit de deux dilatations. En déduire que les dilatations engendrent $GL(E)$.
3. Pourquoi l'hypothèse $|K| \geqslant 3$ est-elle nécessaire ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $GL(E)$ est engendré par transvections et dilatations.

Ce qu'on te demande. Écrire chaque transvection comme produit de deux dilatations.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Caractérisation des dilatations

Dans une base $(e_1, \dots, e_{n-1})$ de H complétée par e_n, la matrice de u a pour $n-1$ premières colonnes celles de l'identité ; son déterminant est le coefficient (n,n), donc vaut λ, et $\chi_u = (X-1)^{n-1}(X-\lambda)$. Comme $\lambda \neq 1$, il existe $y \neq 0$ avec $u(y) = \lambda y$, et $y \notin H$ (sur H, $u = \mathrm{Id}$). Avec $G = Ky$, supplémentaire de H :

$$u(x+ty) = x + \lambda t y \qquad (x \in H,\ t \in K).$$

u est la dilatation de base H, de direction G, de rapport λ.

Question 5

Étape 1. Une transvection = deux dilatations

$|K| \geqslant 3$ fournit $\lambda \in K^* \setminus \{1\}$, donc une dilatation v de base H et de rapport λ. Alors $w = \tau \circ v$ fixe H point par point et $\det w = 1 \cdot \lambda \neq 1$: par Q4, w est une dilatation. De même v^{-1} fixe H et $\det v^{-1} = \lambda^{-1} \neq 1$: dilatation. Donc

$$\tau = w \circ v^{-1} \text{ est produit de deux dilatations.}$$

Comme $GL(E)$ est engendré par transvections et dilatations (rappel), il est engendré par les dilatations seules.

Question 6

Étape 1. Le cas de $\mathbb{F}_2$

Sur $\mathbb{F}_2$, $K^* = \{1\}$: il n'y a aucune dilatation (rapport $\neq 1$). Le groupe engendré est trivial, alors que $GL_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$ a 6 éléments. Ici p est impair, donc $|\mathbb{F}_p| \geqslant 3$ et le résultat s'applique.

Le piège

Une transvection a déterminant 1 : ce n'est jamais une dilatation. Il faut la « corriger » par une dilatation de même hyperplan pour obtenir un déterminant $\neq 1$.

La méthode

Réduire un théorème sur $GL(E)$ à une famille génératrice : si deux morphismes coïncident sur les générateurs, ils sont égaux.

Rappels de cours utilisés

- **Générateurs de GL(E) (admis).** $GL(E)$ est engendré par les transvections (endomorphismes $u \neq \mathrm{Id}$ fixant un hyperplan H point par point, de déterminant 1) et les dilatations. Le groupe $\mathbb{F}_q^*$ est cyclique.